Praktiskie uzdevumi, W2, cikli, saraksti, vārdnīcas

Katram uzdevumam izveidojiet direktoriju ar uzdevuma nosaukumu un tajā izveidojiet Python datni ar to pašu nosaukumu.

p2temp

Izveidojiet programmu p2temp.py, kas izdrukā materiāla parauga temperatūru atdzišanas laikā, līdz tā sasniedz drošo temperatūru vai nokrītas zem tās.

Prasiet lietotājam ievadīt parauga sākuma temperatūru (°C), drošo temperatūru (°C) un temperatūras kritumu vienā minūtē (°C/min). Pieņemiet, ka temperatūra katru minūti samazinās par vienādu vērtību.

Izdrukājiet sākuma temperatūru pie laika 0 min un pēc katras nākamās minūtes. Beidziet, tiklīdz temperatūra ir vienāda ar drošo temperatūru vai zemāka par to, izdrukājot arī šo pēdējo rezultātu. Ja sākuma temperatūra jau ir droša, izdrukājiet tikai sākuma rezultātu.

Piemērs:

```
Sākuma temperatūra (°C): 100
Drošā temperatūra (°C): 40
Temperatūras kritums (°C/min): 15
0 min: 100 °C
1 min: 85 °C
2 min: 70 °C
3 min: 55 °C
4 min: 40 °C
```

Testēšana un iesūtīšana

```
check50 okskola/cs50addp/mzin/p2temp
submit50 okskola/cs50addp/mzin/p2temp
```

p2masa

Laboratorijā sagatavoti paraugi, kuriem paredzēts vienādos apstākļos salīdzināt ūdens uzsūkšanu. Lai paraugu sākuma masas būtu līdzīgas, eksperimentam izvēlas tikai tos, kuru masa ir noteiktā intervālā.

Izveidojiet programmu p2masa.py, kas palīdz atlasīt materiāla paraugus laboratorijas eksperimentam.

Programmā izmantojiet šādu paraugu masu sarakstu gramos: 19, 20, 22, 18, 21, 20, 24, 16.

Prasiet lietotājam ievadīt mazāko un lielāko pieļaujamo masu gramos un izdrukājiet katra nederīgā parauga masu saraksta secībā. Abas intervāla robežas ir pieļaujamas. Programmas beigās izdrukājiet nederīgo paraugu skaitu.

Pieņemiet, ka lietotājs ievada veselus skaitļus un mazākā pieļaujamā masa nepārsniedz lielāko.

Piemērs:

```
Mazākā pieļaujamā masa (g): 18
Lielākā pieļaujamā masa (g): 22
Neder: 24 g
Neder: 16 g
Atliekamo paraugu skaits: 2
```

Testēšana un iesūtīšana

```
check50 okskola/cs50addp/mzin/p2masa
submit50 okskola/cs50addp/mzin/p2masa
```

p2krajumi

Laboratorijā studentu grupas gatavo vienādus paraugus. Katram paraugam vajag vienu stikla plāksnīti, vienu smilšpapīra loksni un vienu cimdu pāri.

Izveido programmu p2krajumi.py, kurā dota vārdnīca ar pieejamajiem krājumiem:

```
krajumi = {
    "Stikla plāksnītes": 12,
    "Smilšpapīra loksnes": 8,
    "Cimdu pāri": 15
}
```

Lietotājs ievada, cik paraugus plānots sagatavot. Programma ar ciklu pārbauda katru krājumu un izdrukā, vai tā pietiek. Ja nepietiek, norāda, cik vienību trūkst.

Piemērs:

```
Paraugu skaits: 10
Stikla plāksnītes: pietiek
Smilšpapīra loksnes: trūkst 2
Cimdu pāri: pietiek
```

Testēšana un iesūtīšana

```
check50 okskola/cs50addp/mzin/p2krajumi
submit50 okskola/cs50addp/mzin/p2krajumi
```